

初始化

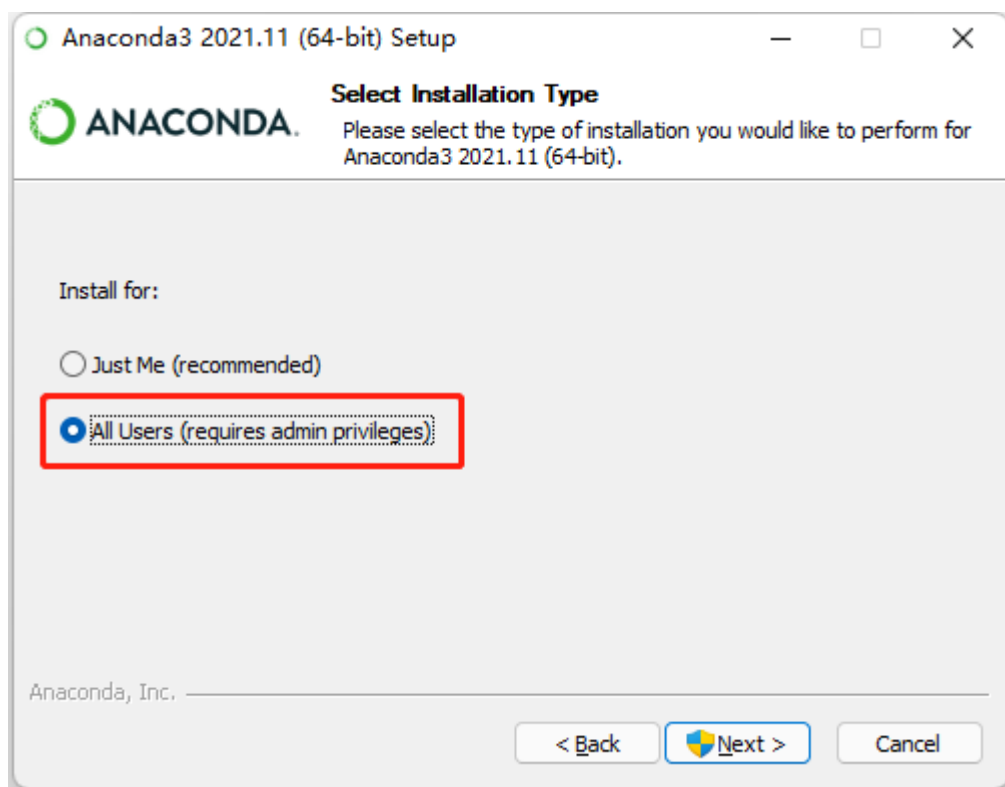
首次初始化，先关闭所有的360、xxx电脑管家之类的软件。另外使用过程中，需要关闭所有的翻墙、代理软件。

首次使用Onekey时必须运行的代码，具体的步骤

1. 安装必备软件中的Anaconda3.exe。

1. 注意在此页面一定选择All Users(requires admin privileges)，然后一路保持默认即可
2. 不要改变安装目录，必须安装到C盘的默认位置。
3. 如果自己有Anaconda环境，建议卸载重装！！！如何确定自己是不是在默认环境

存在：C:\ProgramData\Anaconda3这个文件夹，就不用重新安装。



2. 双击运行初始化OnekeyAI.bat，正常运行2min内可以结束，如果没有Error，证明初始化成功！

建议在验证前，可以先运行一下【Onekey工具箱】目录里面的【OKT-update】，把onekey的组件和源码升级到最新。

验证配置

运行验证OnekeyAI.bat；出现下面的，即为初始化成功。

```
#####
##          欢迎使用Onekey，当前版本：x.x.x          ##
##          OnekeyAI助力科研，我们将竭诚为您服务！      ##
#####
```

使用说明

1. Onekey更新日志：<http://www.medai.icu/thread/120>
2. Onekey代码、组件更新运行工具箱中【OKT-update】
3. Onekey资源更新（工具箱、数据集、视频资源）：[下载链接](#)，如有密码一般为www.medai.icu

换绑说明

Onekey会与电脑绑定，如果切换电脑，可以把目录.onekey/SN的内容（记事本打开）发给张老师刷新。具体流程

1. 把序列号（.onekey/SN内容）发给张老师。等待张老师刷新序列号，一般24小时内搞定。
2. 在自己的新电脑按照【安装必读.pdf】重新操作。
3. 运行工具箱【OKT-update】工具，升级即可。

软件目录说明

〇、软件更新

1. Onekey每周都会更新一些新的功能，或者增加一些新的数据、新的演示视频、新的组件。更新日志可以。具体的更新：<http://www.medai.icu/thread/120>

一、必备软件

此目录为Onekey兼容的标注工具目录。

1. itk-snap, ITK-SNAP 3.8.0版本，医学中常用的3D数据标注软件。
2. labelme, 二维数据的标注软件，一般用于标注自然光数据，或者病理crop之后的数据。
3. qupath, 病理数据标注工具，一般用于勾画ROI。
4. pycharm, 编写源码的IDE软件，一般用不到。
5. 向日葵, teamviewer, 远程协助软件，可以找Onekey工作人员进行远程协助。

二、onekey_comp

此目录为Onekey组件目录：

1. comp1-传统组学，传统组学流程，pyradiomics, Spearman相关系数, lasso, svm、lr模型，然后绘制roc曲线。
2. comp2-结构化数据，对于提取好的特征，或者临床数据使用的组件。
3. comp3-融合，算法/模型融合模块，常见的前融合，后融合-ensemble、后融合-stacking组件。
4. comp4-What，深度学习做What任务（分类），包括2d、3d数据的特征抽取，2d、3d模型迁移学习分类模型。
5. comp5-Which，深度学习做Which任务（分割），包括2d、3d数据的ROI区域自动勾画模型。
6. comp6-Sequence，深度学习时序建模，建设中，源码模式
7. comp7-survival，生存分析模块，包括KM、HR、Cox回归以及Nomogram模块。
8. comp8-Modules，小的模块，包括ICC、汇总、统计等。
9. comp9-sol，解决方案模块，集成了目前论文中常见技术的解决方案，直接生成论文描述
 1. sol1，单中心，二分类，配合临床数据整体解决方案。
 2. sol2，多中心，二分类，配合临床数据整体解决方案。

所有的【点我运行】之后，选择自己想要实现的组件运行即可。

三、OnekeyDS

此目录为Onekey数据集目录

1. CT，3d的CT的样例数据。包括images和masks
2. skin4clf，【What】组件使用到的数据，此数据可以使用labelme进行标注；skin4clf_out，转化出来的数据
 1. list模式，包括1个文件夹和2个文件，images和train.txt和val.txt，分别表示原始数据，训练集和测试集。
 2. folder模式，包括2个文件夹和1个文件，train、val分别表示训练集和测试机，labels.txt为模型标签。
3. skin4seg，【Which2d】组件使用功能的数据，此数据依然是label标注结果；skin4seg_out，转化出来的数据。
 1. 数据为MS-COCO数据格式。
4. tumor_stroma，病理切片数据，此数据为qupath标注之后按照8倍降采样保存的images和masks（geojson格式）。
5. grade.csv，量表数据。
6. phy_bio.csv，生理生化数据。
7. survival.csv，生存数据。
8. Metabonomics.csv，蛋白质组学数据。

WARNING：这些数据大部分开源数据集，或者其他脱敏混淆之后的数据，不代表任何临床问题，只为科研使用。

四、OnekeyTools工具箱

此目录为Onekey常用工具箱目录

此目录的工具可以参考如下连接更新，Onekey工具箱下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1ZXcCh7Q0QP0iLffWxEjWw?pwd=q74e>

1. OKT-update, Onekey软件更新程序。（如果更新失败请在论坛下载最新）
2. OKT-crop2path, 将病理切片切分成小patch。
3. OKT-crop_max_roi, 功能十分强大的crop ROI工具。
4. OKT-convert2nii, 将指定目录所有可以转化成nii的数据都转化成nii的数据格式。
5. OKR-convert2jpg, 将指定目录下所有可以转化为jpg的数据全部转化成jpg数据。
6. OKT-convertjpg2nii, 将指定目录下所有的jpg转化成nii数据。
7. OKT-convert_geojson2mask, 应用与qupath标注好的数据, 进行image-mask数据转化。
8. OKT-convert_rtstruct2nii, 讲RTstruct数据转化成标注数据。
9. OKT-crop_WSI2patch, 讲WSI病理数据转化成patch。数据格式包括ndpi和svs。
10. OKT-resample, 3d数据采样, 将所有的数据进行体素归一。
11. OKT-standardize, 数据标准化, 裁剪掉制定范围之外的数据。
12. OKT-fix_spacing, 接近 Image/Mask miss matching的问题。
13. OKT-gen_probably_map, 生成病理数据的概率图和预测结果图。
14. OKT-crop_video_frame, 将视频数据进行抽取关键帧。

五、OnekeyVideo

此目录为Onekey的教学视频资源

1. OnekeyTutorials-视频教程, 往期培训班教学视频。
2. video, 【可以忽略】, 已经嵌入到组件中。

六、pretrain

此目录为Onekey的3D特征抽取以及What预训练模型。

目前只有: ResNet系列支持3D的预训练模型。

七、onekey_envs

此目录为Onekey的系统环境目录

源代码模式位于

1. onekey_envs\Lib\site-packages\onekey_algo
2. onekey_envs\Lib\site-packages\onekey_core

WARNING: 非专业人士尽量不要动, 否则环境会出现不可预知的问题。